Ders 3 Çalışma Özeti

Ders 3 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Dersin tarihi 23 Ekim 2020 Cuma. Ders Zoom üzerinden yapıldı.
  - Asıl anlatım yaklaşık 00:04:00'te başlar. Kaydın başı bekleme ve sohbettir.
  - Dersin ikinci yarısında hoca önceden çektiği Karnaugh videolarını Zoom'dan oynatır. Video paylaşımı ilk denemelerde çalışmaz; anlatım yaklaşık 01:40:00'te oturur.
- Önceki haftaların tekrarı
  - Önerme, mantık kapıları (AND, OR, NOT, XOR), koşullu önerme, çift koşullu önerme, mantıksal denklik.
  - Karşıt (converse), ters-karşıt (contrapositive), totoloji (tautology), çelişki (contradiction).
  - İspat yöntemleri: doğrudan, dolaylı ve tümevarımla ispat.
- Bool cebri (Boolean algebra)
  - $B = \{0, 1\}$ üzerinde toplama (OR), çarpma (AND, Boolean product) ve tümleyen (complement).
  - Arama motorlarında `OR` ve `AND` ile sorgu örneği (bilgi getirimi, information retrieval).
- Bool ifadeleri ve Bool fonksiyonları
  - n. dereceden Bool fonksiyonu $F : B^n \to B$.
  - Doğruluk tablosuyla fonksiyon değeri hesaplama.
  - Günlük hayat modeli: dezenfektan, maske ve araba değişkenleriyle "risk" fonksiyonu.
  - n değişkenli farklı Bool fonksiyonu sayısı.
- Bool cebri özdeşlikleri (Boolean identities)
- Mintermler, çarpımların toplamı açılımı (sum-of-products expansion)
- Mantık kapılarıyla devre çizimi ve yarım toplayıcı (half adder)
- Karnaugh haritaları (Karnaugh map)
  - İki, üç ve dört değişkenli haritalar.
  - Gray kodu ve mintermlerin haritaya yerleştirilmesi.
  - Gruplama kuralları ve grupların okunması.
  - Çözümlü örnekler ve üç alıştırma.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Karnaugh haritası, Bool fonksiyonunu sadeleştirmenin en hızlı ve en az hatalı yoludur.
  - Hoca, aynı sadeleştirmeyi Bool özdeşlikleriyle yaparken derste takıldığını söyledi. Tabloyla ya da haritayla yaparken hiç hata yapmadığını vurguladı.
- Gruplar her zaman 2'nin kuvveti büyüklüğünde olur: 1, 2, 4, 8, 16.
  - Önce en büyük grup aranır. Sonra bir küçüğüne inilir.
  - Grup kare ya da dikdörtgen olur. Çapraz (diagonal) ya da "L" biçimli grup alınmaz.
  - Daha büyük bir grup kurmaya yarıyorsa, önceden gruplanmış bir 1 tekrar kullanılabilir.
  - Açıkta 1 kalmayınca gruplama biter.
- Haritanın kenarları komşudur.
  - Sağ ve sol kenar birleşir. Üst ve alt kenar birleşir. Dört köşe de bir grup oluşturabilir ("bohça gibi katlama").
- Gereksiz grup almayın.
  - Hoca bunun "çok yapılan bir hata" olduğunu söyledi. Diğer grupların tamamen kapsadığı bir grup sonucu sadeleştirmez, fazladan terim ekler.

- Doğruluk tablosunu 0'dan başlatın: 000, 001, ... Sütunlar sağdan sola 2^0, 2^1, 2^2 basamaklarıdır.
- Haritanın satır ve sütun etiketleri Gray koduna göre yazılır: 00, 01, 11, 10.
  - Bu yüzden 3. ve 4. sütundaki mintermler yer değiştirir.
- Fonksiyonu minterm listesiyle (Σ) vermek ve yazmak hata ihtimalini çok azaltır.
- Fonksiyonları sadeleştirmek devrede daha az kapı demektir. Elinizde sınırlı sayıda kapı olabilir, kart üzerinde yer kalmayabilir.
- Ayrık matematikte Karnaugh haritası 4 değişkene kadar işlenir. Daha fazlası lojik / sayısal tasarım derslerinde görülür.
- Akademik metinlerdeki matematiksel gösterimden korkmayın. Bu gösterim, sözle anlatılanın kısa yazılışıdır.

Kısa Tekrar Notları

- Bool cebrinde $1 + 1 = 1$ (OR). İkilik aritmetikte ise $1 + 1 = 10_2$ (toplam 0, elde 1).
- n değişkenli doğruluk tablosunda 2^n satır vardır.
- n değişkenli farklı Bool fonksiyonu sayısı 2^{2^n}'dir. $n = 2$ için $2^4 = 16$.
- Minterm: bütün değişkenlerin (düz ya da tümleyen hâliyle) çarpımıdır. Numarası, değişken değerlerinin ondalık karşılığıdır. Örnek: $A = 1, B = 1$ ise minterm 3.
- Çarpımların toplamı: fonksiyonun 1 olduğu satırların mintermlerini + ile bağla.
- Önemli özdeşlikler:
  - $\overline{\overline{x}} = x$, $x + x = x$, $x \cdot x = x$
  - $x + 0 = x$, $x \cdot 1 = x$, $x + 1 = 1$, $x \cdot 0 = 0$
  - $x + \overline{x} = 1$, $x \cdot \overline{x} = 0$
  - $x(y + z) = xy + xz$, $x + yz = (x + y)(x + z)$
  - De Morgan: $\overline{xy} = \overline{x} + \overline{y}$, $\overline{x + y} = \overline{x}\,\overline{y}$
  - Yutma: $x + xy = x$, $x(x + y) = x$
- Karnaugh grubunu okuma: grubun sütunlarına ve satırlarına bak. Grubun her yerinde aynı kalan değişkenleri AND'le. Grupları OR'la.
- 2 değişken: $AB + \overline{A}B = B$.
- Bütün mintermler 1 ise sadeleşmiş fonksiyon 1'dir.

Detaylı Açıklamalar

Bool cebri ve fonksiyonlar

Bool cebri yalnızca 0 ve 1 değerleri üzerinde çalışır. Toplama OR, çarpma AND, tümleyen NOT işlemine karşılık gelir. İşlem önceliği: önce parantez, sonra tümleyen, sonra çarpma, en son toplama.

n. dereceden Bool fonksiyonu $F : B^n \to B$ biçimindedir. Her $x_i \in \{0, 1\}$ olur.

Derste hesaplanan fonksiyon: $F(x, y, z) = xy + \overline{z}$.

x	y	z	xy	$\overline{z}$	F
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1

İki Bool fonksiyonu, aynı değişken kümesi üzerinde bütün girişlerde aynı değeri veriyorsa eşittir. Örnek: xy, $xy + 0$ ve $xy \cdot 1$ birbirine eşittir.

Hoca, gerçek bir problemin de böyle modellendiğini anlattı. Değişkenler x = dezenfektan, y = maske, z = özel araba olsun. Verilen kurallara göre her satırın riskli (1) ya da risksiz (0)

olduğuna karar verilir. Sonra 1 olan satırlardan fonksiyon yazılır ve Karnaugh ile sadeleştirilir.

n değişkenli Bool fonksiyonu sayısı

İki değişkenin 4 giriş durumu vardır. Her durumda fonksiyon 0 ya da 1 olabilir. Bu yüzden $2^4 = 16$ farklı fonksiyon yazılabilir (F_1 ... F_{16}). Genel kural: 2^{2^n}.

İspat örneği: dağılma

Hoca derste bu ispatta takıldı ve ilk gönderenlere bonus verdi. Özdeşliklerle ispat:

$$(x+y)(x+z) = xx + xz + yx + yz = x + xz + xy + yz = x(1+z+y) + yz = x + yz$$

Yutma özdeşlikleri de böyle ispatlanır:

- $x + xy = x(1+y) = x \cdot 1 = x$
- $x(x+y) = xx + xy = x + xy = x$

Hoca, bu tür eşitlikleri doğruluk tablosuyla göstermenin çok daha kolay olduğunu söyledi. $x(y+z)$ ve $xy + xz$ sütunları sekiz satırda da aynı çıkar.

Çarpımların toplamı örneği

Soru: $F(x, y, z) = (x+y)\overline{z}$ için çarpımların toplamı açılımını bulun.

- Tablodan: F, yalnız $z = 0$ ve $x + y = 1$ olan satırlarda 1'dir. Bunlar minterm 2, 4 ve 6'dır.
- Özdeşliklerle:
  - Dağılma: $x\overline{z} + y\overline{z}$
  - Eksik değişkenle çarp ($\cdot 1$ ve $a + \overline{a} = 1$): $x(y+\overline{y})\overline{z} + (x+\overline{x})y\overline{z}$
  - Aç: $xy\overline{z} + x\overline{y}\,\overline{z} + xy\overline{z} + \overline{x}y\overline{z}$
  - Tekrarı at ($a + a = a$): $F = xy\overline{z} + x\overline{y}\,\overline{z} + \overline{x}y\overline{z}$

Mantık kapıları ve yarım toplayıcı

- $x\overline{y}$ gibi bir ifade için: bir NOT kapısı, bir AND kapısı.
- Aynı girişi birden fazla kapıya götürmek için yeni giriş açmaya gerek yok. Tel dallandırılır.
- Yarım toplayıcı iki biti toplar. İki çıkışı vardır:
  - Toplam (sum): $s = x \oplus y = (x+y)\overline{(xy)}$
  - Elde (carry): $c = xy$

x	y	c	s
1	1	1	0
1	0	0	1
0	1	0	1
0	0	0	0

- Tam toplayıcı (full adder) üç biti toplar. Lojik / sayısal tasarım dersinde ayrıntılı işlenir.

Karnaugh haritası

Karnaugh haritasını 1953'te Maurice Karnaugh yayımladı. Benzer bir yöntemi bir yıl önce Edward Veitch önermişti.

Gray kodu. Ardışık iki kodda yalnız bir bit değişir:

Ondalık	İkilik	Gray
0	000	000

Ondalık	İkilik	Gray
1	001	001
2	010	011
3	011	010
4	100	110
5	101	111

Haritada komşu iki göz yalnız bir değişkende farklı olmalıdır. Bu yüzden etiketler 00, 01, 11, 10 sırasıyla yazılır.

Minterm yerleşimi. Üç değişkende (AB sütunda, C satırda):

C / AB	00	01	11	10
0	0	2	6	4
1	1	3	7	5

Dört değişkende (AB sütunda, CD satırda):

CD / AB	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

Bir terimde eksik değişken. AC terimi 3 değişkenli bir fonksiyonda hem B hem $\overline{B}$ durumunu kapsar: $AC = ABC + A\overline{B}C$. Haritada iki göze 1 konur.

Çözümlü örnekler (hepsi Python ile kontrol edildi):

Fonksiyon	Sadeleşmiş hâli
$AB + \overline{A}B$	B
$\Sigma(0,2,3)$, 2 değişken	$A + \overline{B}$
$\Sigma(0,1,2,3)$, 2 değişken	1
$AB + \overline{A}B + AC = \Sigma(2,3,5,6,7)$	$B + AC$
$\Sigma(0,1,4,5,6,7)$	$A + \overline{B}$ (kenarlar komşu)
$\Sigma(1,2,3,4,5,6,7)$	$A + B + C$
$\Sigma(1,5,7,9,10,11,13,15)$	$\overline{C}D + BD + A\overline{B}C$
$\Sigma(0,2,4,5,7,8,10)$	$\overline{B}\,\overline{D} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BD$ (köşe grubu)

Derste verilen alıştırmalar ve çözümleri:

Alıştırma	Çözüm
$\Sigma(1,3,4,5,6,7,9,11,13,15)$	$D + \overline{A}B$ (8'li grup + 4'lü grup)
$\Sigma(1,3,9,11,12,13,14,15)$	$AB + \overline{B}D$
$\Sigma(2,7,8,10,12,13,14)$	$A\overline{D} + AB\overline{C} + \overline{A}BCD + \overline{B}C\overline{D}$

İkinci alıştırmada hoca bilerek bir tuzak gösterdi. Önce ortadaki BD dörtlüsünü alırsanız, sonra AB ve $\overline{B}D$ dörtlülerini de almak zorunda kalırsınız. BD grubu bu iki grubun içinde kaldığı için gereksizdir. Doğru sonuç iki terimlidir.

Üçüncü alıştırmada 2 ve 10 numaralı mintermler alt satırda yan yana değildir. Ama sağ ve sol kenar komşu olduğu için birlikte $\overline{B}C\overline{D}$ grubunu oluşturur. Bu sorudaki yanlışı bir öğrenci fark etti.

Ödev: $F(A, B, C) = \Sigma(0, 3, 4, 6, 7)$ fonksiyonunu sadeleştirin.

- Çözüm: $\overline{B}\,\overline{C} + BC + AB$. AB yerine $A\overline{C}$ de alınabilir; ikisi de en kısa çözümdür.

Ders sonrası notlar

- Hoca Bool cebrinin Claude Shannon tarafından ortaya atıldığını söyledi. Bool cebrini 19. yüzyılda George Boole kurdu (1847, 1854). Shannon 1937-1938'de bu cebri anahtarlama devrelerine uyguladı.
- Altyazıda "Edward Wage" geçiyor. Doğru ad Edward Veitch'tir (Veitch diyagramı, 1952).
- Hoca tekrar kısmında "contradiction" dedi, ama tanımladığı şey ters-karşıttır (contrapositive): $p \to q$ için $\neg q \to \neg p$. Çelişki, her girişte yanlış olan önermedir.
- Hoca XOR için "aklımıza çıkarma gelsin" dedi. Daha doğru ifade: XOR, 2'ye göre (modulo 2) toplamadır. Yarım toplayıcının toplam bitini verir. Girişler aynıysa 0, farklıysa 1'dir.
- Hoca tekrar sırasında "önermelerimiz hiçbir zaman negatif olmuyordu" dedi. Bir önermenin değili de bir önermedir. Kastedilen, temel önermeleri olumlu cümle olarak seçip olumsuzluğu $\neg$ ile göstermek olmalı.
- Altyazıda farklı Bool fonksiyonu sayısı "2 üzeri en" diye geçiyor. Doğrusu 2^{2^n}'dir. Slayttaki $n = 2$ için 16 sonucu doğrudur.
- $(x + y)\overline{z}$ örneğinde hoca bir satırı "X yok, Y yok, Z var" diye okudu. Bu satırda $F = 0$'dır. Doğru satırlar yalnız minterm 2, 4 ve 6'dır (yukarıdaki çözüm).
- Slayttaki çözümde dağılma adımında bir terimde y eksik yazılmış. Hoca bunu derste fark etti ve $\overline{x}y\overline{z}$ olarak düzeltti.
- Hoca "değişmezlik kanunu" adını idempotent kanunu ($x + x = x$) için kullandı. Türkçe kaynaklarda bu kural "tek kuvvet" ya da "eşgüçlülük" diye de geçer. Değişme (commutative) kuralı başka bir kuraldır.
- Dört değişkenli ikinci örnekte ($\Sigma(0, 2, 4, 5, 7, 8, 10)$) videoda köşe grubu $\overline{B}D$ diye okundu. Hoca derste düzeltti: köşelerde $D = 0$ olduğu için doğrusu $\overline{B}\,\overline{D}$'dir. Düzeltmeyi USİS'ten de duyurdu.
- Üçüncü alıştırmanın video çözümünde 2 numaralı minterm tek başına alınmıştı. Doğrusu 2 ve 10'u kenar komşuluğuyla birleştirmektir: $\overline{B}C\overline{D}$. Hoca bu düzeltmeyi de mail ile göndereceğini söyledi.
- Bütün Karnaugh örnekleri ve alıştırmaları, olası bütün asal terim (prime implicant) kombinasyonları denenerek Python ile doğrulandı.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.